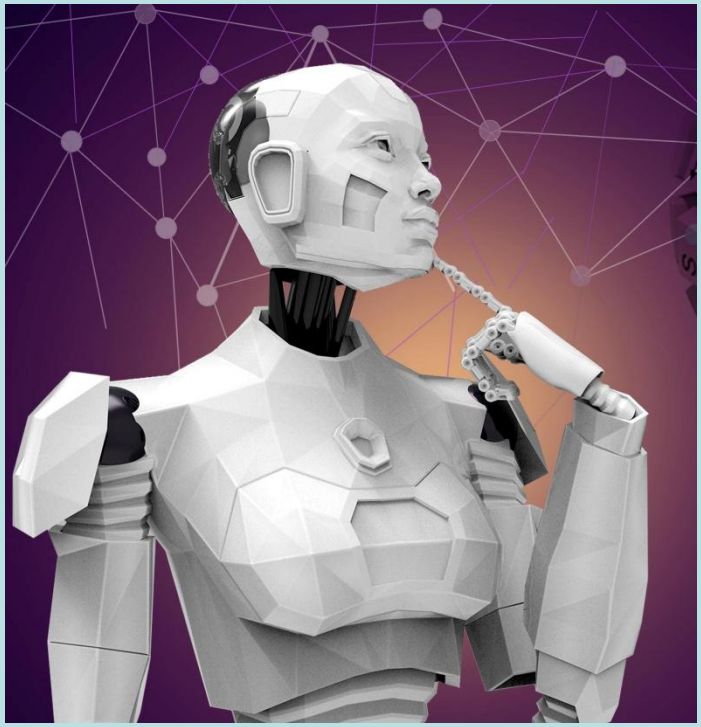
机器人学：建模、控制与视觉



主讲：熊有伦、李文龙、陈文斌

单位：数字制造装备与技术国重

邮箱：wlli@mail.hust.edu.cn

办公：先进制造大楼

主要内容

建模：

- 概述
- 机器人机构
- 位姿描述和齐次变换
- 刚体速度和静力
- 操作臂运动学
- 操作臂雅克比矩阵
- 操作臂动力学
- 轨迹生成

控制：

- 操作臂轨迹控制
- 机器人的力控制
- 运动规划
- 协同控制
- 自适应控制

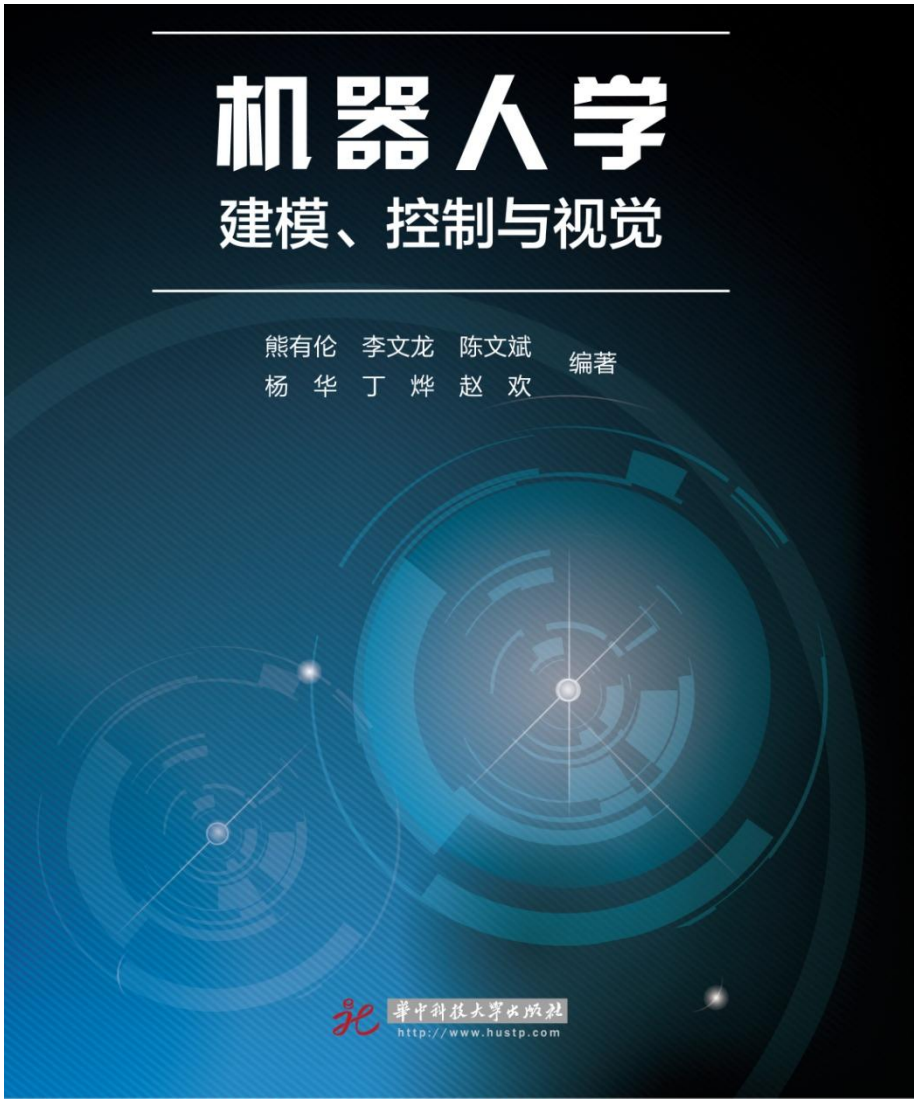
视觉：

- 视觉图像处理
- 视觉运动控制
- 轮式移动机器人
- 飞行机器人

课时安排（48课时）

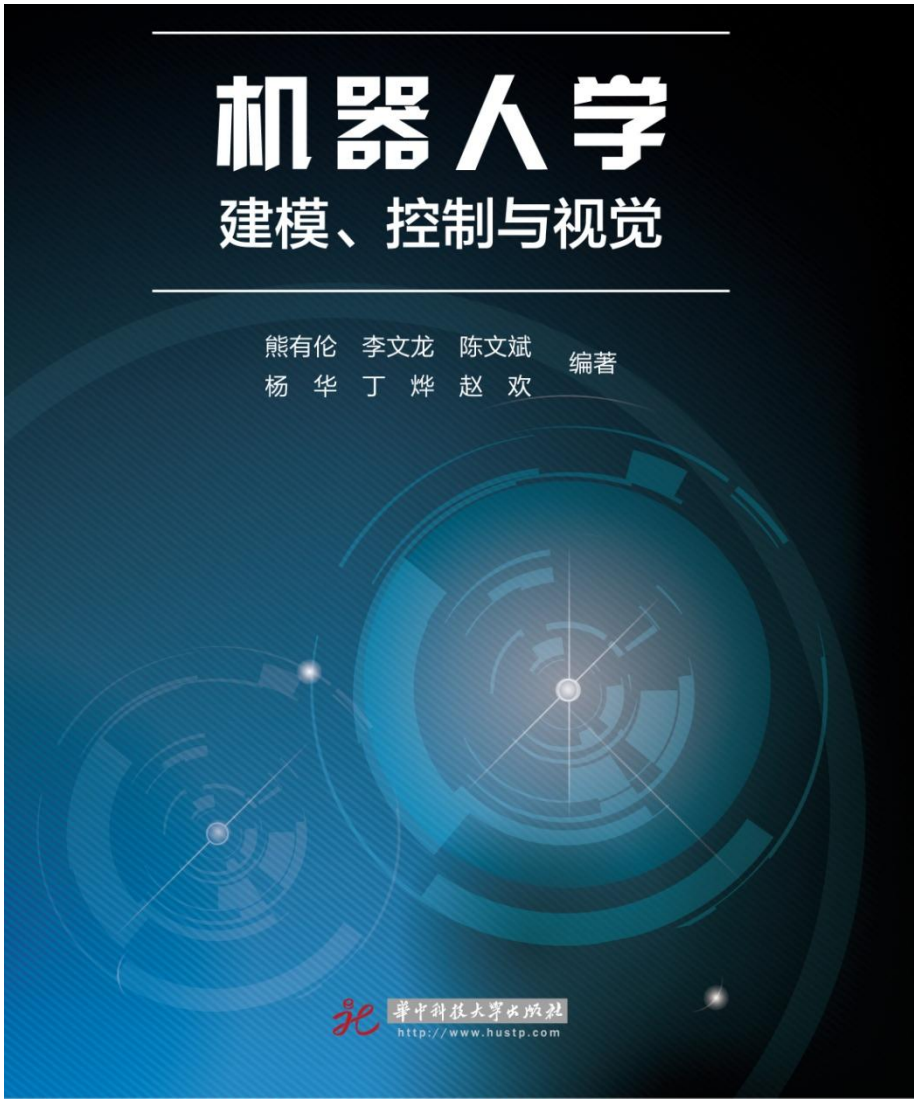
- 第1章：概述—2课时
- 第2章：机器人机构—2课时
- 第3章：位姿描述和齐次变换—6课时
- 第4章：刚体速度和静力—6课时
- 第5章：操作臂运动学—6课时
- 第6章：操作臂的雅克比矩阵—4课时
- 第7章：操作臂动力学—6课时
- 第8章：轨迹生成—2课时
- 第14-15章：视觉处理与运动控制—4课时
- 第16-17章：移动/飞行机器人—4课时
- 实验课：4课时　　课堂作业：2课时

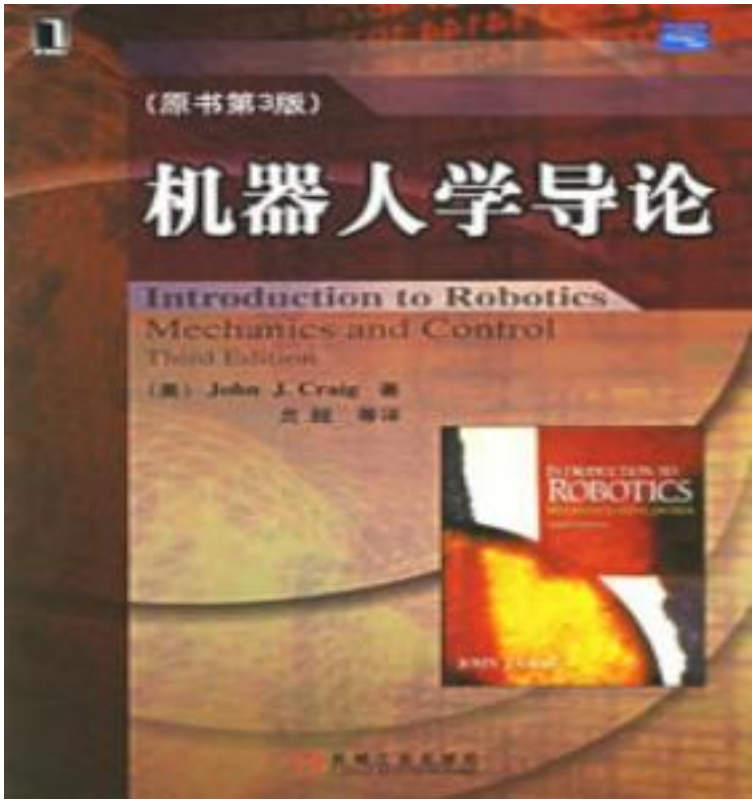
参考教材(本科生)


机器人学
建模、控制与视觉
熊有伦 李文龙 陈文斌
杨 华 丁 烨 赵 欢
编著
華中科技大学出版社
http://www.hustp.com


HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS
机电一体化系列
机器人技术基础
JIQIREN JISHU JICHU
熊有伦 主编

参考教材(研究生)





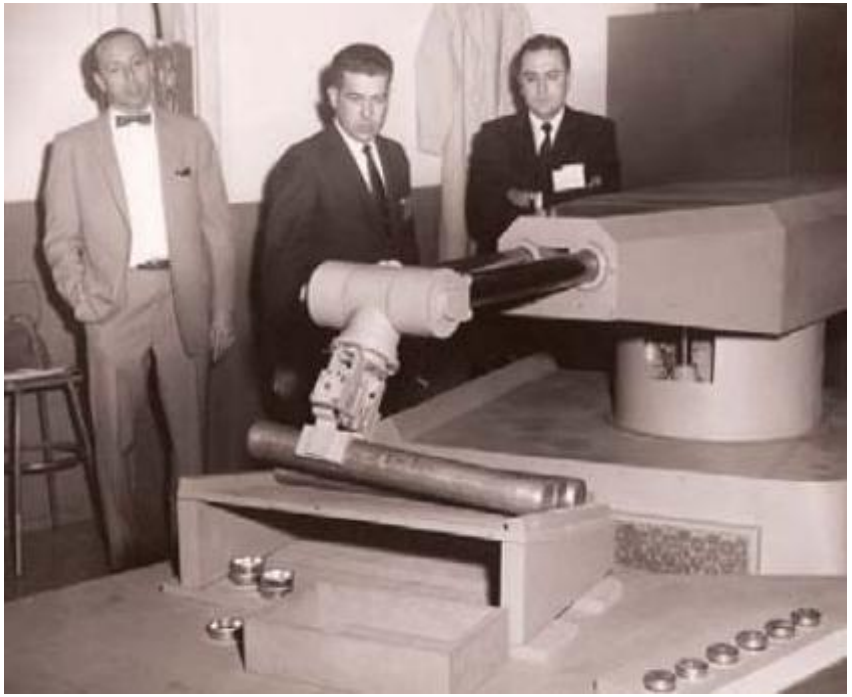
In Chinese

题目：机器人学导论

作者：克来格（Craig）著、牟超译

机器人三原则

- 1940年：科幻作家Asimov《我是机器人》—机器人三原则：
  - 机器人不得伤害人类，也不能坐视不管人类收到伤害；
  - 机器人必须服从人类的命令，但不能违背上述原则；
  - 机器人必须保护自己，但不能违背上述两原则。



1961年，美国研制首台商用机器人Unimate



2015年，大众Kuka机器人杀人事件

机器人起源

- Robot起源：三国时期诸葛亮—木牛流马（移动机器人）
- Robot起源：捷克语robota-强迫劳动，1920年捷克作家萨佩克的剧本《洛桑万能机器人公司》。
- Robot含义：洛桑万能机器人公司生产劳动的那些家伙取名“Robot”，捷克语为奴隶——萨佩克把机器人的地位确定为只管埋头干活、任由人类压榨的奴隶，它们存在的价值只是服务于人类。它们没有思维能力，不能思考，只是类似人的机器，很能干，以便使人摆脱劳作。





机器人内涵

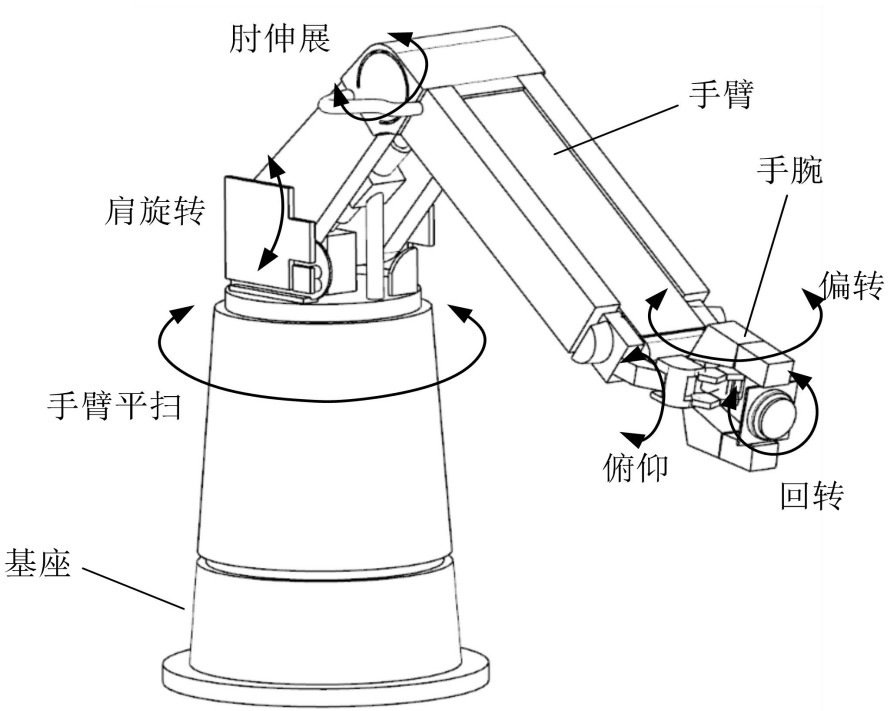
- 熊有伦院士提出：操作臂、海陆空、人机共融（10个字）

$$\{机器人\}=\{操作臂\}\cup\{海陆空\}\cup\{人机共融\}$$

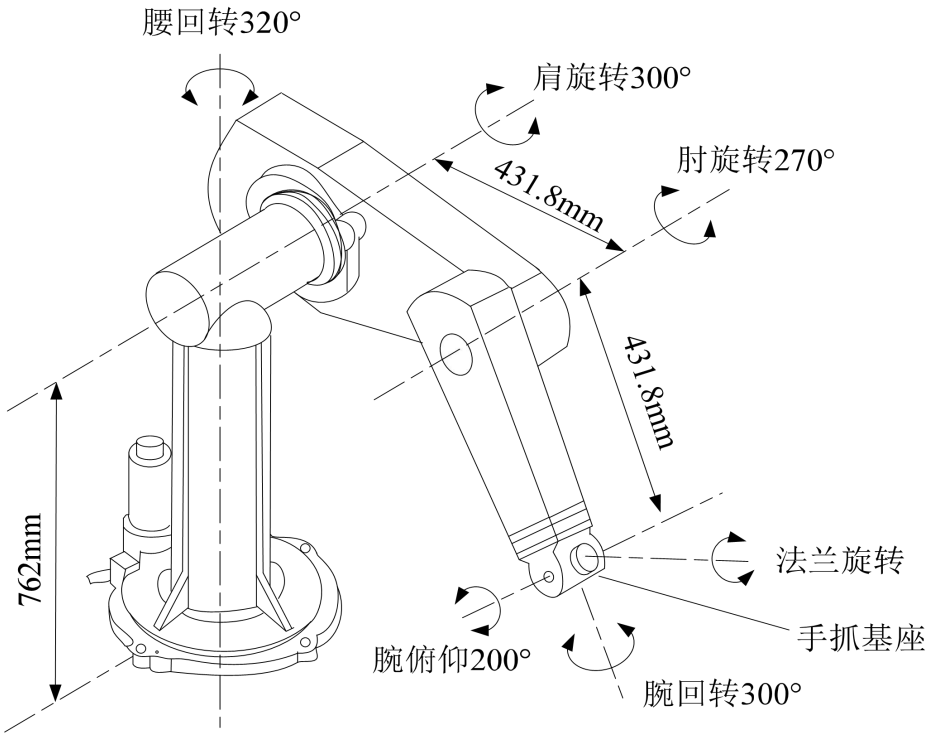
- 操作臂代表传统工业机器人
- 海陆空代表无人机、智能车和水下机器人
- 人机共融涵盖服务机器人、仿生/类生机器人、拟人机器人、康复医疗（上肢/下肢外骨骼）机器人等

操作臂

- 由一系列连杆和关节顺序连接而成的开链机构。这些连杆类似人体胸(chest)、上臂(upper arm)和下臂(fore arm)，关节相当于人的肩关节(shoulder)、肘关节 (elbow)和腕关节(wrist)。操作臂的前端装有末端执行器(end-effector)或相应的工具(tool)，也常称为手(hand)或手爪(gripper)



(a) Cincinnati Milacron T³机器人

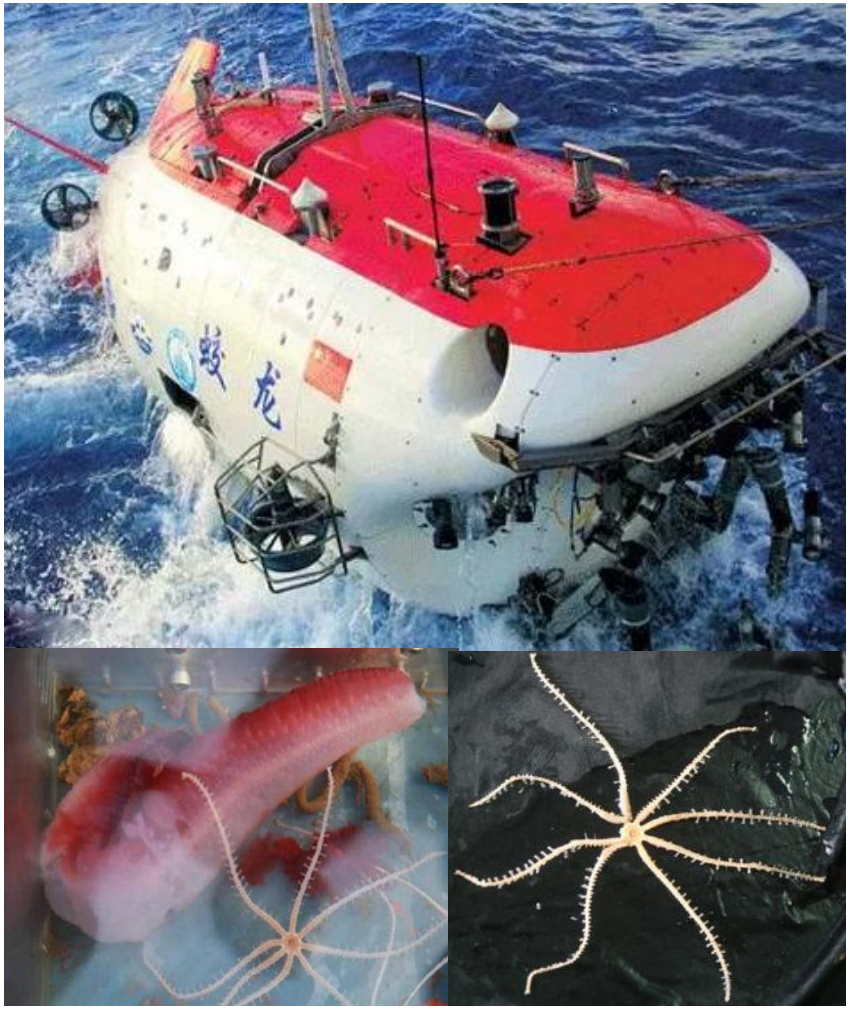


(b) PUMA 560 系列机器人

海陆空机器人



“金枪鱼”水下机器人



“蛟龙”号载人潜水器

海陆空机器人



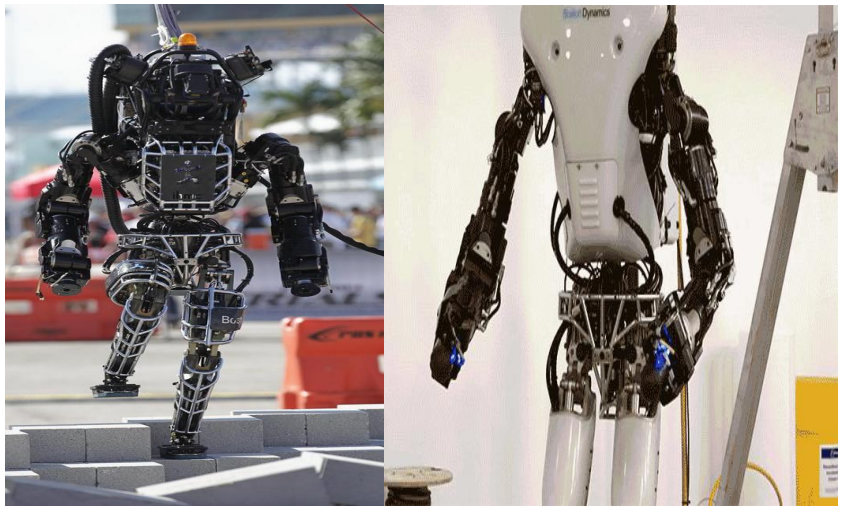
无人驾驶汽车



智能车间AGV小车



大狗腿式移动机器人



Atlas大力神机器人

海陆空机器人



大疆无人机

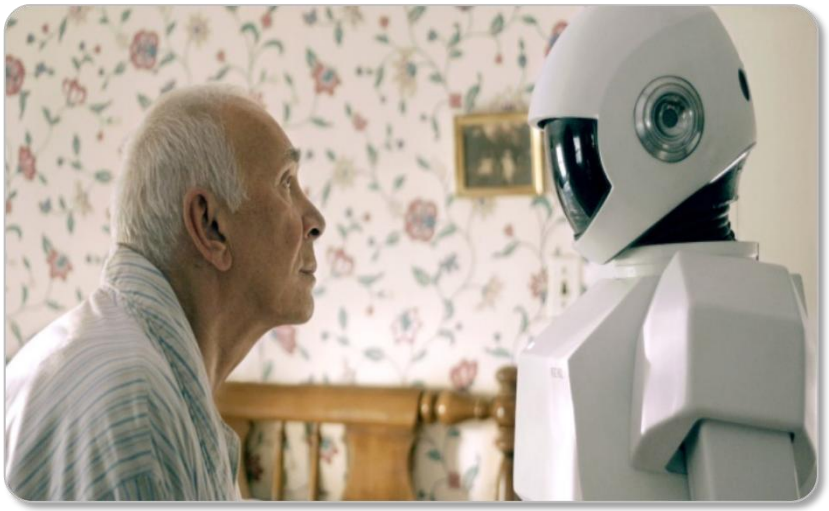


全球鹰无人机

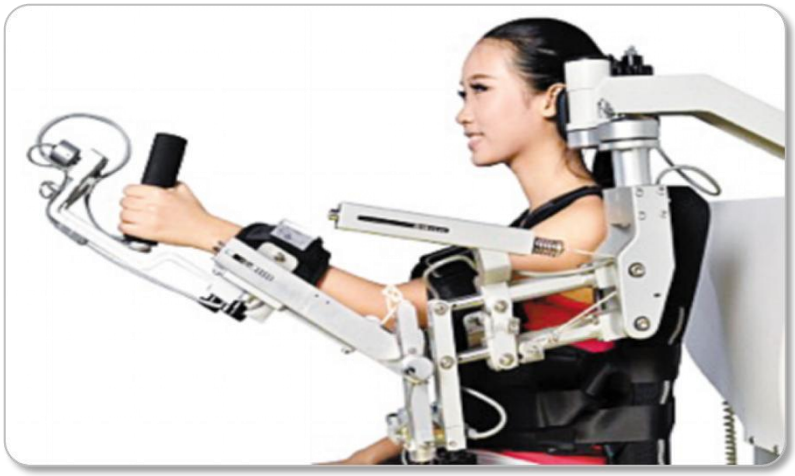


机器人集群协同作战/侦查

人机共融机器人



老人护理



康复医疗



生活服务



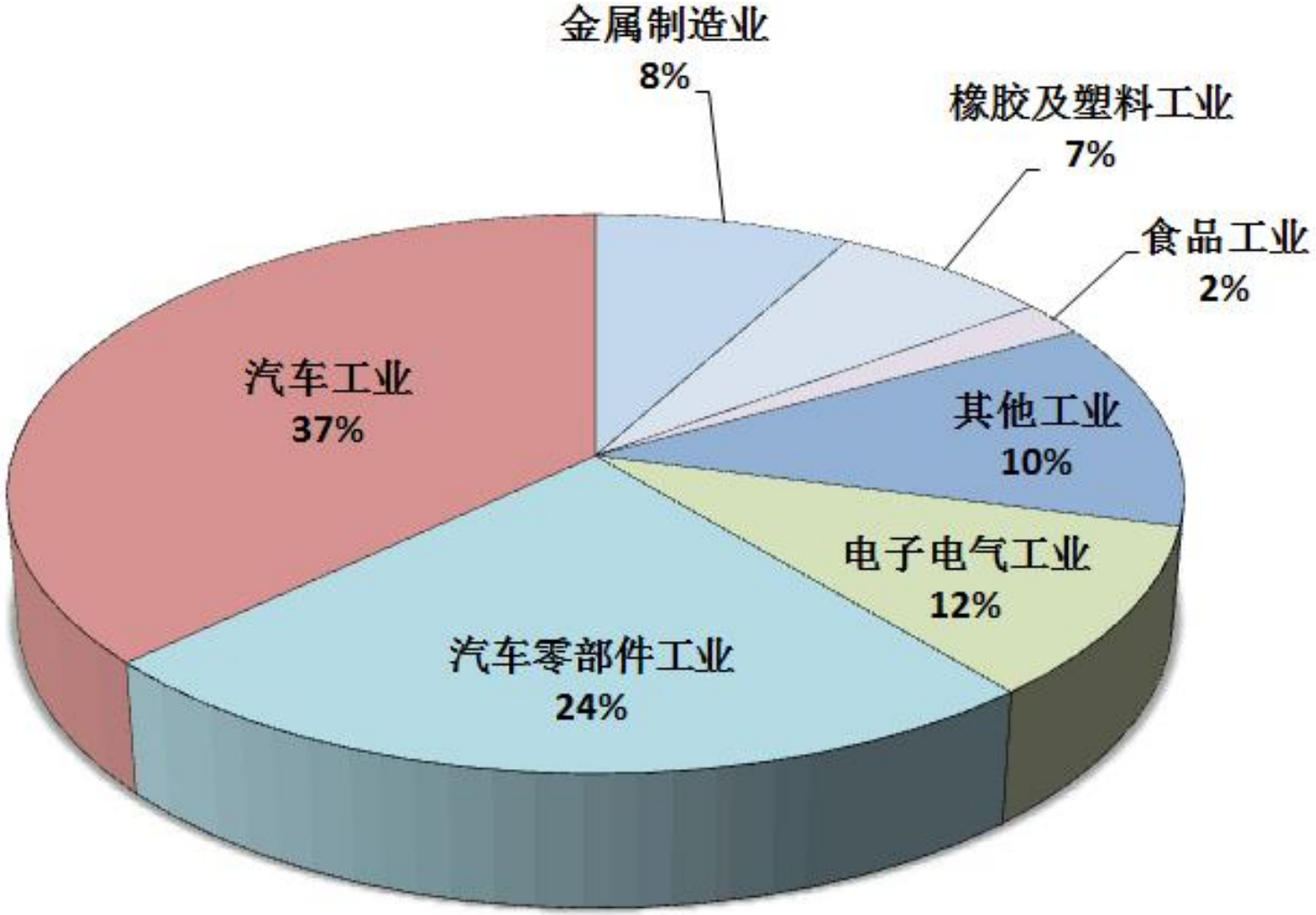
人工智能（拟人）

机器人的发展

口 为什么要使用和发展机器人?

- 对人体造成伤害的工作——喷漆、重物搬运等
- 质量要求高，时间长——汽车焊接、精密装配等
- 人无法身临其境——火山探险、深海探密、空间探索等
- 不适合人干——恶劣的环境、枯燥单调的重复性劳作等
- 服务机器人还可以为您治病保健、保洁保安
- 水下机器人可以帮助打捞沉船、铺设电缆
- 工程机器人可以上山入地、开洞筑路
- 农业机器人可以耕耘播种、施肥除虫
- 军用机器人可以冲锋陷阵、排雷排弹

机器人的发展



工业机器人的应用领域和比例分配

机器人的发展

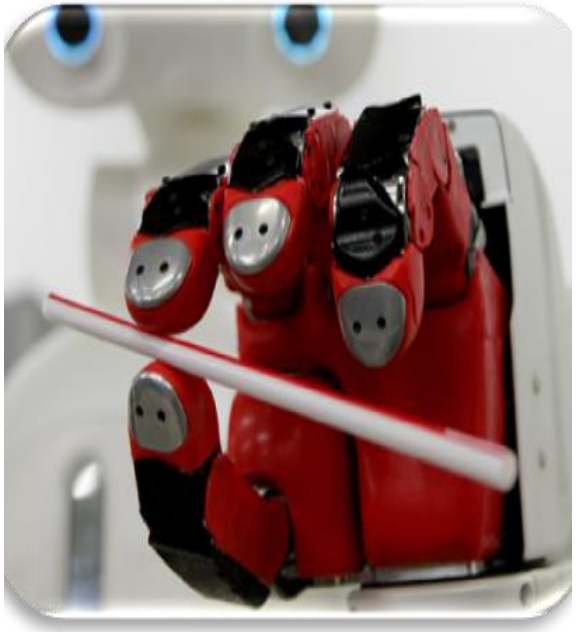


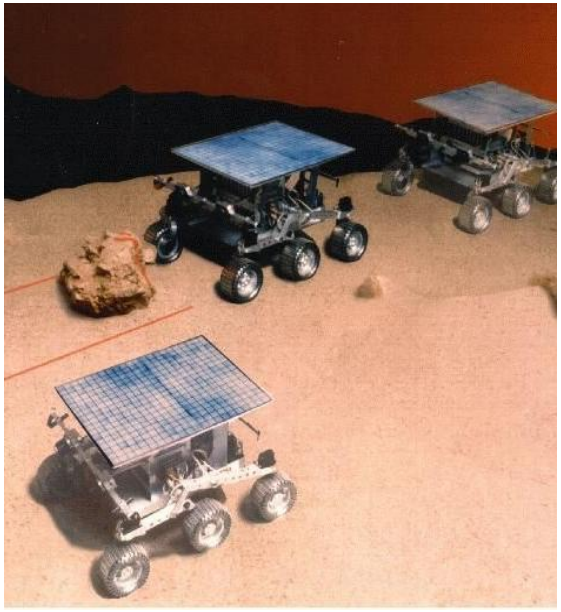
达芬奇手术机器人

机器人的研究展望

- **机动性和可操作性**：衡量机器人实现所要求的运动功能和作业的能力，设计操作臂的可达性、奇异性，多指手的灵巧性、抓取的封闭性，步行机器人的步态、步行的稳定性，多臂协调、多指协调、手眼协调、顺应控制，移动机器人视觉伺服、多传感器集成、信息融合与环境场景建立等







机器人的研究展望

- **智能驾驶与智能互联**：智能汽车的初级阶段是辅助驾驶，最终目标是代替人。融合激光雷达、摄像机、GPS、惯性导航和人工智能，使汽车具有环境感知能力，自动分析自身运行状态、判断危险倾向、安全执行驾驶操作。汽车的智能化主要包括智能驾驶和智能互联两个方面。





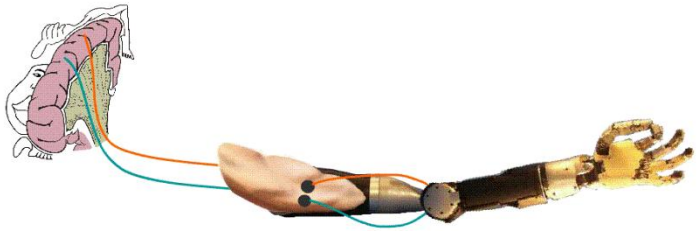
机器人的研究展望

- **感知与人工智能**：是计算机科学、信息论、控制论、神经生理学、心理语言学等多学科交叉融合发展起来的综合性学科。
- **人体模型与脑模型**：人体骨架由形态、功能各异的骨骼通过人体关节连接而成，不同于传统的球面副、旋转副和移动副等机械关节，人体关机具有转动中心漂移、接触面滑移等运动学特性，以及自适应变化的刚度、阻尼、惯性、黏度等动力学特性。人体由视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉等感知外部世界，人体神经系统为感知的产生与传导提供物质基础。



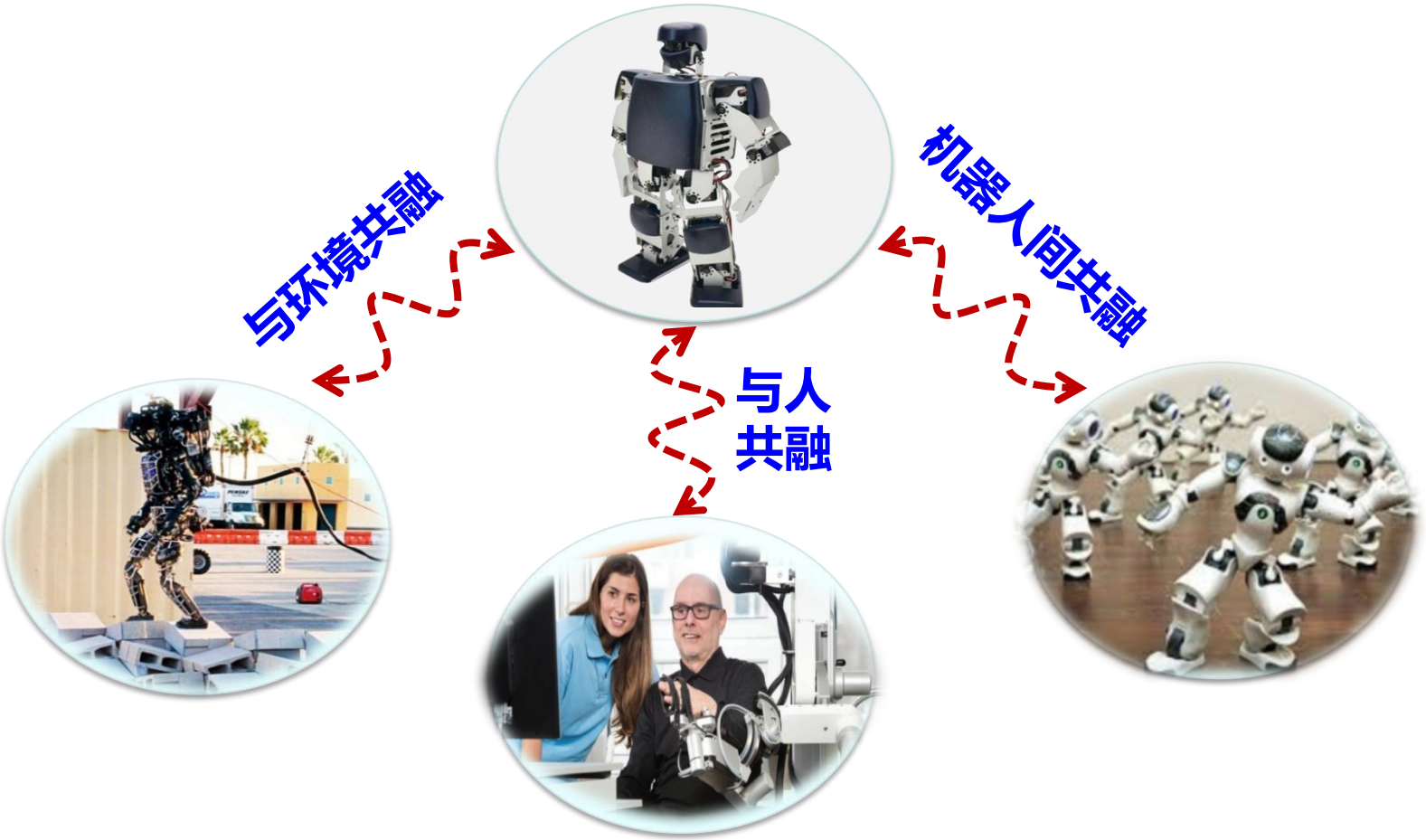






机器人的研究展望

- **人-机-环境共融(共融机器人)**：能够与作业环境、操作者和其它机器人之间自然交互，自主适应复杂任务和动态环境。



机器人的研究展望

想象空间　探索空间　应用空间

